

Hoofstuk 7: Energie van 'n sisteem

Sisteme en omgewings
Kinetiese energie
Potensiële energie
Energie Diagramme

Arbeid verrig deur 'n krag
Arbeid-K.E. stelling
Konserwatiewe en nie-
konserwatiewe kragte

1

Inleiding

- ▶ 'n Verskeidenheid probleme kan opgelos word deur Newton se Wette toe te pas.
- ▶ Party probleme kan teoreties opgelos word met Newton se wette, maar dit is in die praktyk is dit moeilik.
 - Hierdie probleme kan makliker opgelos word met ander tegnieke.
- ▶ Die konsep van energie is een van die belangrikste onderwerpe in die Wetenskap en Ingenieurswese.
- ▶ Elke fisiese proses in die heelal behels energie en **energie oordrag of transformasies**.
- ▶ **Energie word nie maklik gedefinieer.**

Introduction

2

Analysise Model

- ▶ Die nuwe benadering behels die verandering van 'n **deeltjie model na 'n sisteem (stelsel) model** toe.
- ▶ In hierdie hoofstuk, sisteme (stelsel) word voorgestel saam met drie maniere om energie te stoor in 'n sisteem.

Introduction

3

Systeme

- ▶ 'n **Stelsel is 'n klein gedeelte van die heelal.**
 - Ons sal die besonderhede van die res van die heelal ignoreer.
- ▶ 'n Kritiese vaardigheid is om die stelsel te **identifiseer.**
 - Dit is die eerste stap om die probleem op te los.
- ▶ 'n **Geldige** stelsel:
 - Kan 'n enkele voorwerp of deeltjie wees
 - Kan 'n versameling voorwerpe of deeltjies wees
 - Kan 'n gebied in die ruimte wees
 - Kan wissel met tyd in grootte en vorm

Section 7.1

4

Probleem oplossing

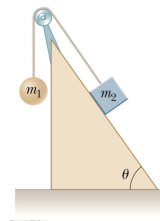
- ▶ Die algemene probleem-oplossings benadering kan gevolg word, met 'n addisionele kategorisering stap.
- ▶ Kategorisering stap:
 - Identifiseer die behoefte aan 'n sisteem benadering
 - Identifiseer die spesifieke sisteem
 - Identifiseer ook 'n sisteem grens
 - 'n Denkbeldige oppervlak wat die Heelal verdeel in die sisteem en die omgewing
 - Dit val nie noodwendig met 'n werklike oppervlak saam nie
 - Die omgewing is buite die sisteem

Section 7.1

5

Sisteem Voorbeelde

- ▶ 'n Krag wat toegepas word op 'n voorwerp in 'n oop ruimte
 - Sisteem is die voorwerp
 - Die voorwerp se oppervlak is die sisteem se grens
 - Die krag beïnvloed die sisteem vanuit die omgewing oor die sisteem grens.
- ▶ Bal en blok op 'n skuinsvlak
 - **Sisteem:** bal, blok, en koord.
 - **Beïnvloed deur** – gravitasie-, normaal-, en wrywings-kragte, en krag van katrol op koord.
 - Die kragte van die koord op die bal en die blok (spankrag) is **interne kragte** en beïnvloed nie die sisteem nie.

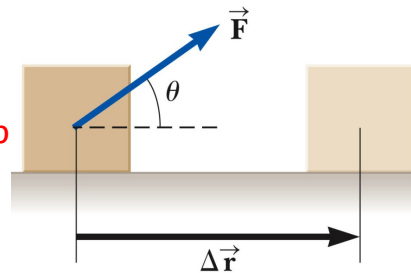


Section 7.1

6

Arbeid

- Die arbeid, W , word verrig op 'n sisteem deur iets wat 'n **konstante krag** aanwend op die sisteem



- $W = F \Delta r \cos \theta$
 - Die verplasing, Δr , is van die punt waar die krag aangewend word.
 - 'n Krag verrig geen arbeid as die voorwerp nie oor 'n afstand verplaas word agv die krag nie.
 - Die arbeid verrig deur 'n krag op 'n bewegende voorwerp is nul wanneer die krag loodreg met die verplasing aangewend word.

Section 7.2

7

Verplasing in die arbeid vergelyking

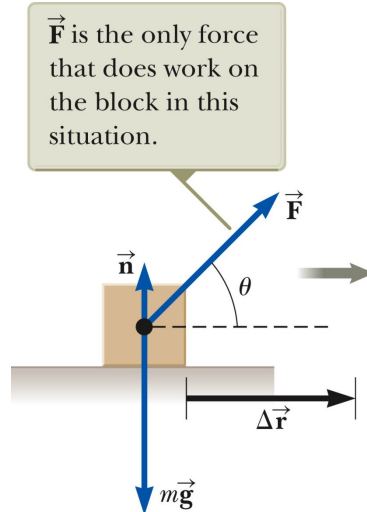
- Indien die krag toegepas word op 'n **rigiede voorwerp** wat as 'n deeltjie gemodelleer word, is die verplasing dieselfde as die van die deeltjie.
- Indien die **sisteem vervorm** kan word, is die verplasing van die voorwerp nie gewoonlik dieselfde as die van die verplasing van die krag se aanwendings punt (bv. Ballon)

Section 7.2

8

Arbeid: Voorbeeld

- Die normaalkrag en die gravitasiekrag verrig nie arbeid op die voorwerp wat horisontaal beweeg nie.
 - $\cos \theta = \cos 90^\circ = 0$
- Die krag $\vec{F}$ is die enigste krag wat arbeid verrig op die voorwerp.
- Hou 'n voorwerp op armlengte vir 3 minute?



Nog oor arbeid

- Die **teken** van die arbeid hang af van die rigting van die krag relatief tot die verplasing.
 - Arbeid is **positief** wanneer die projeksie van $\vec{F}$ op $\Delta\vec{r}$ in dieselfde rigting is as die verplasing.
 - Arbeid is **negatief** wanneer die projeksie in die teenoorgestelde rigting is as $\Delta\vec{r}$.
- Die arbeid verrig deur die krag kan bereken word, maar die **krag is nie noodwendig die oorsaak van die verplasing**.
- Arbeid is 'n **skalaar-hoeveelheid**.
- Die **eenheid** vir arbeid is **joule (J)**
 - $1 \text{ joule} = 1 \text{ newton} \cdot 1 \text{ meter} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$
 - $\text{J} = \text{N} \cdot \text{m}$

Arbeid is die oordrag van energie

- ▶ Indien die arbeid verrig positief is – word energie **oorgedra na** die sisteem toe.
- ▶ Indien die arbeid verrig negatief is – word energie **oorgedra uit** die sisteem.
- ▶ Indien daar interaksie is tussen die sisteem en die omgewing, kan die interaksie beskryf word as 'n **oordrag van energie oor die stelsel grens**.
 - Dit sal veroorsaak dat die hoeveelheid energie wat in die sisteem gestoor word **verander**.

Section 7.2

11

Skalaarproduk van Twee Vektore

- ▶ Die **skalaarproduk** (of Puntproduk) van twee vektore word geskryf as

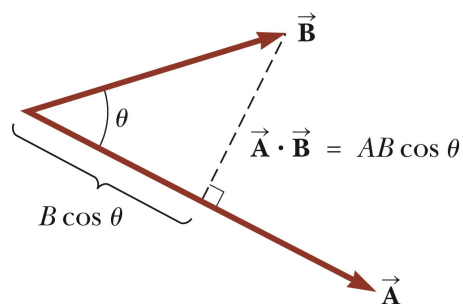
$$\vec{A} \cdot \vec{B} \equiv A B \cos \theta$$

- ▶ In die arbeid toepassing

$$W = F \Delta r \cos \theta = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$$

- ▶ Kan ook komponente gebruik.

$$W = F_x r_x + F_y r_y + F_z r_z$$



Example 7.3

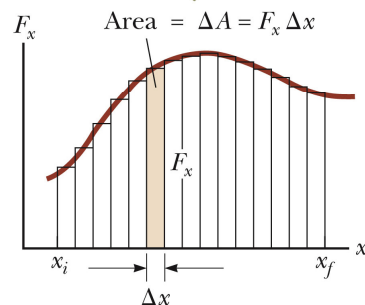
- 'n Deeltjie wat in die xy -vlak beweeg en ondergaan 'n verplasing wat deur $\Delta\vec{r} = (2.0\hat{i} + 3.0\hat{j})$ m gegee word wanneer 'n konstante krag $\vec{F} = (5.0\hat{i} + 2.0\hat{j})$ N inwerk op die deeltjie. Bereken die arbeid wat verrig word op die deeltjie.

Arbeid verrig deur 'n variërende krag

- Om $W = F\Delta r \cos\theta$ te gebruik, moet die krag konstant wees, dus kan hierdie vergelyking nie gebruik word vir die arbeid verrig deur 'n variërende krag.
- Veronderstel dat tydens die klein verplasing, Δx , F konstant is.
- Oor die verplasing is, $W \sim F\Delta x$
- Vir al die intervale,

$$W \approx \sum_{x_i}^{x_f} F_x \Delta x$$

The total work done for the displacement from x_i to x_f is approximately equal to the sum of the areas of all the rectangles.



a

Arbeid verrig deur 'n veranderende krag vervolg

- Soos die klein verplasing na nul neig

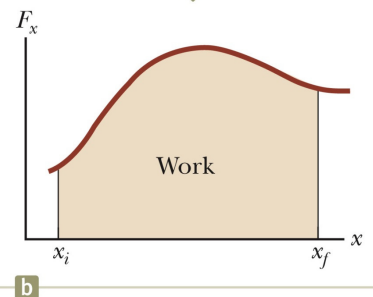
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{x_i}^{x_f} F_x \Delta x = \int_{x_i}^{x_f} F_x dx$$

- Dus,

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F_x dx$$

- Die arbeid verrig is gelyk aan die area onder die kurwe tussen x_i en x_f .

The work done by the component F_x of the varying force as the particle moves from x_i to x_f is *exactly* equal to the area under the curve.



Arbeid verrig deur meer as een krag

- Indien **meer as een krag inwerk op 'n sisteem en die sisteem as 'n deeltjie gemodelleer kan word**, is die totale arbeid verrig op die sisteem die arbeid verrig deur die netto krag.

$$\sum W = W_{\text{ext}} = \int_{x_i}^{x_f} (\sum F_x) dx$$

- As die **sisteem nie as 'n deeltjie beskou kan word**, is die totale arbeid gelyk aan die algebraïese som van die arbeid verrig deur die afsonderlike kragte.

$$\sum W = W_{\text{ext}} = \sum_{\text{forces}} \left(\int \vec{F} \cdot d\vec{r} \right)$$

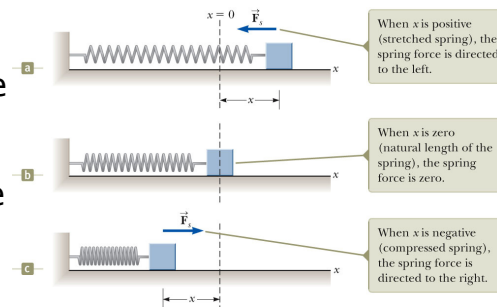
- Onthou – arbeid is 'n skalaar hoeveelheid, dus is dit die **algebraïese som**.

Section 7.4

16

Arbeid verrig deur 'n veer

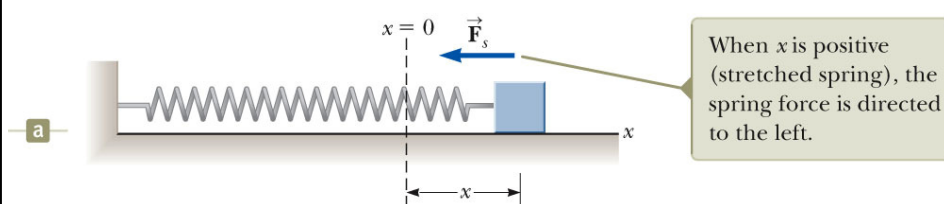
- Die alledaagse fisiese sisteem waar 'n krag **varieer met posisie** is die veer (en blok).
- Die **blok** is op 'n horisontale, wrywinglose oppervlak.



Section 7.4

17

Veerkrag (Hooke se Wet)



- Die krag wat deur die veer uitgeoefen word is

$$F_s = -kx$$
 - x is die **posisie** van die blok ten opsigte van die ewewigspisioe ($x = 0$).
 - k word die **veerkonstante** genoem en meet die styfheid van die veer.
- Dit staan bekend as **Hooke se Wet**.

Section 7.4

18

Hooke se Wet vervolg.

- Die krag aangewend deur die veer is altyd in die **teenoorgestelde rigting as die verplasing** van ewewig.
- Die veerkrag word ook die **herstel-krag** genoem.
- Indien die blok gelos word sal dit heen en weer **ossilleer** tussen $-x$ en x .

Section 7.4

19

Arbeid verrig deur 'n veer

- Identifiseer die blok as die sisteem.

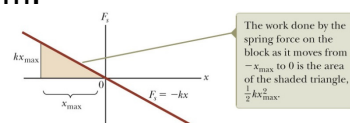
- Bereken die arbeid wat verrig word soos die blok van $x_i = -x_{\max}$ na $x_f = 0$ beweeg.

$$W_s = \int \vec{F}_s \cdot d\vec{r} = \int_{x_i}^{x_f} (-kx\hat{i}) \cdot (dx\hat{i})$$

$$= \int_{-x_{\max}}^0 (-kx) dx = \frac{1}{2}kx_{\max}^2$$

- Bereken die arbeid wat verrig word soos die blok van $x_i = 0$ na $x_f = x_{\max}$ beweeg. $W = -\frac{1}{2}kx_{\max}^2$

- Die netto arbeid verrig word soos die blok van $-x_{\max}$ na $x_{\max}$ beweeg is nul.



Arbeid verrig deur 'n veer vervolg

- ▶ Veronderstel dat die blok deur 'n arbitrêre verplasing beweeg van $x = x_i$ na $x = x_f$.
- ▶ Die **arbeid verrig deur die veer op die blok** is

$$W_s = \int_{x_i}^{x_f} (-kx) dx = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$$

- Indien die beweging ophou waar dit begin het, is $W = 0$ J

Section 7.4

21

Veet met 'n toegepaste krag

- ▶ Veronderstel dat 'n eksterne krag, F_{app} , rek die veer (beheerde beweging).
- ▶ Die toegepaste krag is gelyk aan, maar **in die teenoorgestelde rigting** as die veerkrag.

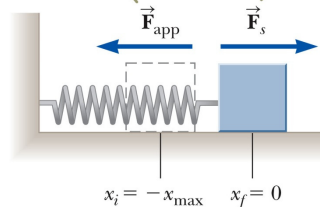
$$\vec{F}_{app} = F_{app} \hat{i} = -\vec{F}_s = -(-kx\hat{i}) = kx\hat{i}$$

- ▶ Arbeid verrig deur F_{app} soos die blok van $-x_{max}$ na $x = 0$ is gelyk aan $-\frac{1}{2}kx_{max}^2$

- ▶ Vir enige verplasing is die arbeid verrig deur die toegepaste krag

$$W_{app} = \int_{x_i}^{x_f} (kx) dx = \frac{1}{2}kx_f^2 - \frac{1}{2}kx_i^2$$

If the process of moving the block is carried out very slowly, then $\vec{F}_{app}$ is equal in magnitude and opposite in direction to $\vec{F}_s$ at all times.



Section 7.4

22

Kinetiese Energie

- ▶ 'n Moontlike resultaat van arbeid wat verrig word op 'n sisteem is dat die **sisteem se spoed kan verander.**
- ▶ Die sisteem kan **kinetiese energie besit.**
- ▶ Kinetiese energie is die energie van 'n deeltjie agv beweging.
 - $K = \frac{1}{2} mv^2$
 - K is die kinetiese energie
 - m is die massa van die deeltjie
 - v is die spoed van die deeltjie
- ▶ 'n **Verandering in die KE is een gevolg van arbeid wat op 'n sisteem verrig word.**

Section 7.5

23

Kinetiese Energie vervolg

- ▶ Berekening van die arbeid:

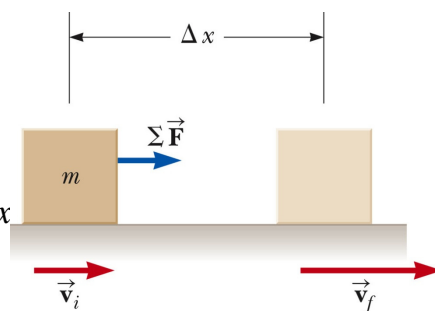
$$W_{ext} = \int_{x_i}^{x_f} \sum F \, dx = \int_{x_i}^{x_f} ma \, dx$$

$$W_{ext} = \int_{x_i}^{x_f} m \frac{dv}{dt} dx = \int_{x_i}^{x_f} m \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} dx$$

$$W_{ext} = \int_{v_i}^{v_f} mv \, dv$$

$$W_{ext} = \frac{1}{2} mv_f^2 - \frac{1}{2} mv_i^2$$

$$W_{ext} = K_f - K_i = \Delta K$$



Arbeid-Kinetiese Energie stelling

- ▶ Die arbeid-kinetiese energie stelling:

$$W_{ext} = K_f - K_i = \Delta K$$

- ▶ Wanneer **arbeid verrig word op 'n sisteem en die enigste verandering in die sisteem is die spoed**, die netto arbeid verrig op die sisteem is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie van die sisteem.
 - W is positief $\Rightarrow$ spoed van die sisteem $\uparrow$
 - W is negatief $\Rightarrow$ spoed van die sisteem $\downarrow$
 - Dit geld ook vir veranderinge in rotasie (in latere hoofstukke)

Section 7.5

25

Arbeid-Kinetiese Energie stelling

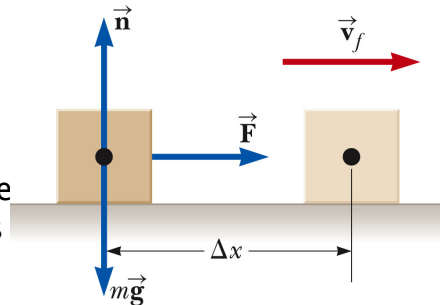
- ▶ Die Arbeid-Kinetiese Energie stelling **is nie geldig as ander veranderinge ook plaasvind (Nie net spoed nie)** in die sisteem of **as daar ander interaksies is** met die omgewing behalwe arbeid.
- ▶ Die Arbeid-Kinetiese Energie stelling is van toepassing met die **spoed** van die sisteem, **nie die snelheid nie**.

Section 7.5

26

Arbeid–Kinetiese Energie stelling – Voorbeeld

- ▶ Neem aan dat die blok is die sisteem en 3 kragte werk in op die blok.
- ▶ Die normaal en gravitasie kragte verrig nie arbeid nie Aangesien hulle loodreg is op die bewegings rigting.
- ▶ $W_{ext} = \Delta K = \frac{1}{2} m v_f^2 - 0$



- ▶ Die antwoord kan gekontroleer word met kinematieka vergelykings.

Section 7.5

27

Voorbeeld

'n Krag $\vec{F} = (3x^2 \text{ N})\hat{i} + (4 \text{ N})\hat{j}$, met x in meter, werk in op 'n deeltjie en verander slegs die kinetiese energie van die deeltjie.

- Hoeveel arbeid word verrig op die deeltjie soos dit van die koördinate (2 m, 3m) na (3 m, 0 m) beweeg?
- Hoe verander die spoed van die deeltjie? Neem dit toe, neem dit af, of bly dit dieselfde?

28

Voorbeeld

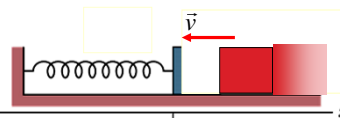
- ▶ 'n Enkele krag werk in op 'n 3.0 kg deeltjieagtige voorwerp, wat 'n posisie van $x = 3.0t - 4.0t^2 + 1.0t^3$ het, waar x in meter en t in sekondes is. Vind die arbeid wat verrig word op die voorwerp deur die krag tydens die interval $t = 0$ tot $t = 4.0$ s.

29

Voorbeeld

Die figuur dui 'n houer met massa $m = 0.40$ kg, wat oor 'n horisontale oppervlak gly teen 'n spoed van $v = 0.50$ m/s. Dit gly dan teen die veer wat saamgepers word. Die veerkonstante is $k = 750$ N/m. Wanneer die houer tydelik stilstaan, hoe ver word die veer saamgepers?

- $m = 0.40$ kg
- $v_i = 0.50$ m/s
- $v_f = 0$ m/s
- $k = 750$ N/m

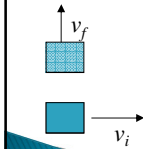


30

Voorbeeld

Die enigste krag op 'n 2.0 kg houer wat in die xy vlak beweeg het 'n grootte van 5.0 N. Die houer het 'n aanvanklike snelheid van 4.0 m/s in die positiewe x rigting en later het dit 'n snelheid van 6.0 m/s in die positiewe y rigting. Wat is die arbeid verrig op die houer deur die krag gedurende hierdie tydperk?

- $v_i = 4.0$ m/s
- $v_f = 6.0$ m/s
- $m = 2.0$ kg
- $F = 5.0$ N



31

Voorbeeld

- ▶ 'n "Luge" en die ryer het 'n totale massa van 85 kg, beweeg uit die afdraande pad op 'n horisontale reguit pad met 'n snelheid van 37 m/s. Indien 'n krag hulle tot 'n stilstand bring teen 'n konstante tempo van 2.0 m/s^2 ,

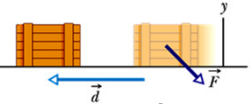
- Wat is die grootte F van die netto krag?
- Wat is die afstand d afgelê terwyl die tuig stadiger beweeg?
- Bepaal die arbeid W verrig deur die krag op hulle (die "Luge" en die ryer)

- $m = 85$ kg
- $v_i = 37$ /s
- $v_f = 0$ m/s
- $a = 2.0 \text{ m/s}^2$

32

Voorbeeld

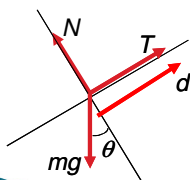
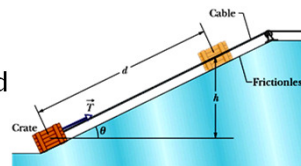
- Tydens 'n storm gly 'n krat oor 'n gladde, olierige parkeer terrein oor 'n verplasing van $\vec{d} = (-3.0 \text{ m})\hat{i}$ terwyl 'n konstante wind die krat stoot met 'n krag $\vec{F} = (2.0 \text{ N})\hat{i} + (-6.0 \text{ N})\hat{j}$. Die situasie en die assestelsel word in die Figuur uitgebeeld.
- (a) Wat is die arbeid verrig deur die krag op die krat tydens die verplasing?
- (b) Indien die krat 'n kinetiese energie van 10 J gehad het aan die begin, wat is die finale kinetiese energie?



33

Voorbeeld

- 'n 15.0 kg krat, aanvanklik met rus, word oor 'n afstand $d = 5.70 \text{ m}$ met 'n kabel getrek by 'n skuins, wrywinglose oppervlak op, tot op 'n hoogte $h = 2.50 \text{ m}$, waar dit stop.
- (a) Hoeveel arbeid word verrig op die krat deur die gravitasie krag tydens hierdie proses?
- (b) Hoeveel arbeid word verrig op die krat deur die spankrag tydens hierdie proses?



34

Potensiële energie

- ▶ Potensiële energie is energie (!) wat bepaal word deur die konfigurasie van die stelsel waar kragte inwerk op dele van die stelsel.
 - **Kragte is intern tot die stelsel.**
 - PE word geassosieer met **net sekere tipes kragte** wat tussen voorwerpe in 'n stelsel inwerk.
 - Bv. Boek-aarde sisteem, veer-blok sisteem.

Section 7.6

35

Gravitasie potensiële energie

- ▶ Beskou die sisteem van **die Aarde en die boek.**
- ▶ Verrig Arbeid op die boek deur dit stadig (geen versnelling) op te tel deur 'n vertikale verplasing

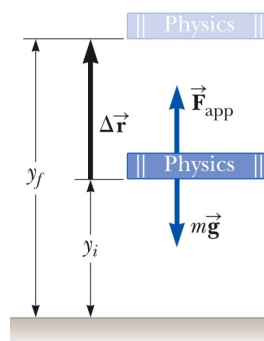
$$\Delta \vec{r} = (y_f - y_i) \hat{j}$$

- ▶ Die **arbeid verrig deur 'n eksterne krag** op die sisteem moet as 'n **toename in die sisteem se energie gesien word.**

$$W_{ext} = (\vec{F}_{app}) \cdot \Delta \vec{r}$$

$$\begin{aligned} W_{ext} &= (mg \hat{j}) \cdot [(y_f - y_i) \hat{j}] \\ &= mgy_f - mgy_i \end{aligned}$$

The work done by the agent on the book-Earth system is $mgy_f - mgy_i$.



36

Gravitasie potensiële energie vervolg

- ▶ Die energie wat gestoor word is die *potensiële energie*.
- ▶ **Gravitasie potensiële energie** is die energie wat wat geassosieer word met 'n voorwerp op 'n gegewe plek bo die oppervlak van die Aarde.

Section 7.6

37

Gravitasie potensiële energie vervolg

- ▶ Die hoeveelheid *mgy* is die **gravitasie potensiële energie** genoem, U_g .
 - $U_g = mgy$
- ▶ Eenhede: joules (J)
- ▶ Skalaar
- ▶ Arbeid wat op die stelsel verrig word kan die Gravitasie potensiële energie verander.
 - $W_{\text{ext}} = \Delta U_g$
- ▶ Potensiële energie word altyd geassosieer met 'n stelsel van **twee of meer voorwerpe** wat mekaar beïnvloed.

Section 7.6

38

Gravitasie potensiële energie – Probleem Oplossing

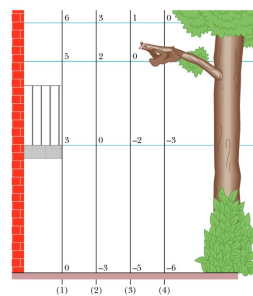
- ▶ Gravitasie potensiële energie hang net af van die vertikale hoogte bo die Aarde se oppervlak.
- ▶ Jy moet 'n **verwysingsraamwerk kies** waar die Gravitasie potensiële energie by 'n **verwysingswaarde gestel word, gewoonlik nul**.
- ▶ Die Aarde se oppervlak is gewoonlik 'n gerieflike nulpunt.
- ▶ Kyk na Example 7.8 in handboek

Section 7.6

39

Voorbeeld

- ▶ 'n 2.0 kg luidier hang 5.0 m bo die grond
- (a) Wat is die PE weens swaartekrag U van die luidier-Aarde sisteem indien ons die verwysing $y = 0$ neem
 - Op die grond,
 - Op die balkon se vloer (3 m bo die grond)
 - Op die tak
 - 1.0 m bo die tak?
- (b) Die luidier val tot op die grond. Vir elk die verwysingspunte, bepaal die ΔU van die luidier-Aarde sisteem.



40

Elastiese potensiële energie

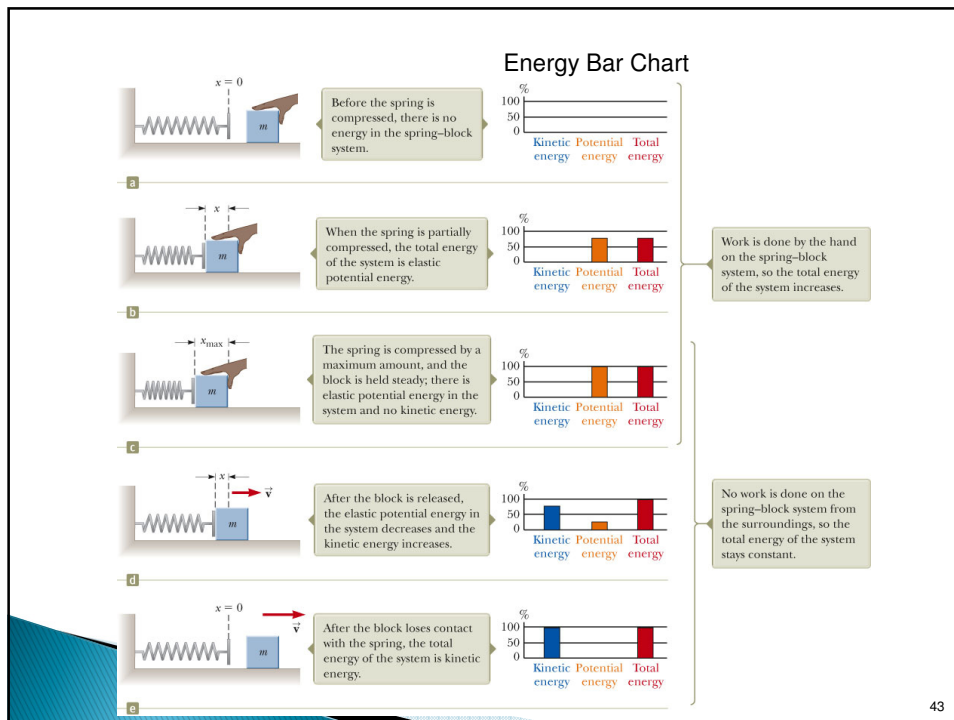
- ▶ **Elastiese potensiële energie** word geassosieer met 'n veer.
- ▶ Die **krag wat die veer uitoefen** (op die blok, bv.) is $F_s = -kx$
- ▶ Die **arbeid verrig deur die eksterne krag** op die **veer-blok stelsel** is
 - $W = \frac{1}{2} kx_f^2 - \frac{1}{2} kx_i^2$
 - Die arbeid verrig is gelyk aan die verskil tussen die aanvanklike en finale waardes wat gekoppel is aan die konfigurasie van die sisteem.
- ▶ **Elastiese potensiële energie** van 'n veer:
 $U_s = \frac{1}{2} kx^2$
- ▶ $W_{\text{ext}} = \Delta U_s$

Section 7.6

41

Elastiese potensiële energie vervolg.

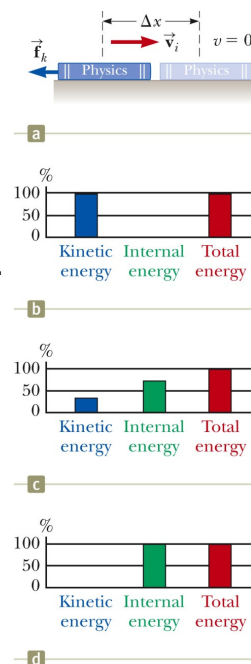
- ▶ Elastiese potensiële energie kan gesien word as die **energie gestoor in die vervormde veer**.
- ▶ Die PE kan omgeskakel word in KE.
- ▶ Voorbeeld in Fig. 7.16



43

Interne Energie

- Die energie geassosieer met die voorwerp se temperatuur is die **interne energie, E_{int}** .
- Voorbeeld: Boek wat gly oor 'n oppervlak.
- In die voorbeeld, **oppervlak = stelsel**.
- Die **wrywing** verrig arbeid en **vermeerder** die interne energie van die oppervlak.
- Wanneer die boek tot stilstand kom**, het al die kinetiese energie omgeskakel na interne energie.
- Die **totale hoeveelheid energie** bly **konstant**.



Konserwatiewe Kragte

- ▶ Konserwatiewe kragte het die volgende twee eienskappe:
 - Die **arbeid verrig deur 'n konserwatiewe krag** op 'n deeltjie wat tussen twee punte beweeg **is pad-onafhanklik**.
 - Die **arbeid verrig** deur 'n konserwatiewe krag op 'n deeltjie wat **in 'n geslote pad beweeg is nul**.
 - 'n Geslote pad is een wat begin en eindig op die selfde plek.
- ▶ Voorbeelde van konserwatiewe kragte:
 - Gravitاسie
 - Veerkrag

45

Konserwatiewe Kragte vervolg

- ▶ **Potensiële energie** van 'n sisteem kan geassosieer word met enige **konserwatiewe krag wat inwerk tussen dele van die sisteem**.
 - In die algemeen: $W_{int} = -\Delta U$
 - W_{int} word gebruik om ons te herinner dat die arbeid word verrig deur een deel van die sisteem op 'n ander deel van die sisteem en dit is intern tot die sisteem.
 - **Positiewe arbeid** word verrig deur 'n eksterne krag op die sisteem **vermeerder die potensiële energie** van die sisteem
 - **Arbeid verrig op 'n gedeelte van die sisteem deur 'n konserwatiewe interne krag** in 'n geïsoleerde sisteem veroorsaak 'n afname in die potensiële energie van die sisteem.

Section 7.7

46

Nie-konserwatiewe kragte

- ▶ 'n Nie-konserwatiewe krag **voldoen nie aan die voorwaardes van konserwatiewe kragte nie**
- ▶ Nie-konserwatiewe kragte wat inwerk in 'n sisteem **verander die meganiese energie** van die sisteem.
- ▶ $E_{\text{meg}} = K + U$
 - K sluit in die kinetiese energie van al die **bewegende dele** van die sisteem.
 - U sluit alle tipes potensiële energie in van die sisteem.

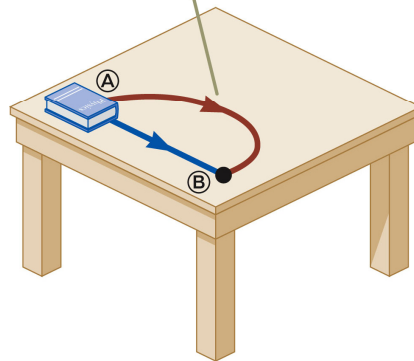
Section 7.7

47

Nie-konserwatiewe kragte vervolg

- ▶ Die boek word verplaas tussen A en B oor 'n oppervlak met wrywing.
- ▶ Die arbeid verrig teen die wrywing is **groter langs die bruin pad as die blou pad**.
- ▶ Omdat die arbeid wat verrig word pad-afhanklik is, is **wrywing 'n nie-konserwatiewe krag**.

The work done in moving the book is greater along the brown path than along the blue path.



Konserwatiewe kragte en Potensiële energie

- ▶ Definieer die potensiële energie funksie, U , so dat die **arbeid verrig deur 'n konserwatiewe interne krag gelyk is aan die negatief van die verandering in die potensiële energie van die sisteem.**
- ▶ Die arbeid verrig deur die krag, F , is

$$W_{\text{int}} = \int_{x_i}^{x_f} F_x dx = -\Delta U$$

- ΔU is negatief wanneer F en x in dieselfde rigting is
- Bv. Voorwerp val terug Aarde toe.

Section 7.8

49

Konserwatiewe kragte en Potensiële energie

- ▶ Die konserwatiewe krag en die potensiële energie funksie kan ook soos volg verbind:

$$F_x = -\frac{dU}{dx}$$

- ▶ Die x -komponent van die konserwatiewe krag wat inwerk op die voorwerp binne-in die stelsel is gelyk aan die negatief van die potensiële energie van die sisteem ten opsigte van x .
 - Bv.1. blok beweeg by die skuinsvlak op: konserwatiewe krag is gravitasie, potensiële energie is $(-mg \Delta y)$
 - Bv.2. veer-blok sisteem: konserwatiewe krag is veerkrag, potensiële energie is $(\frac{1}{2}kx^2)$
 - Hierdie kan uitgebrei word in drie dimensies.
 -

Section 7.8

50

Konserwatiewe kragte en Potensiële energie – Kontrole

- ▶ In die geval van 'n vervormde veer:

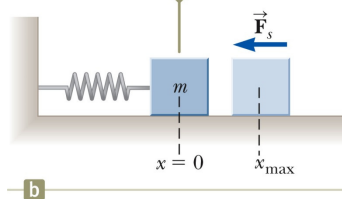
$$F_s = -\frac{dU_s}{dx} = -\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}kx^2\right) = -kx$$

- Hierdie is Hook se Wet en dit bevestig die vergelyking vir U
- ▶ U is 'n belangrike funksie omdat 'n konserwatiewe krag daarvan afgelei kan word.

51

Energie Diagramme en Ewigig

The restoring force exerted by the spring always acts toward $x = 0$, the position of stable equilibrium.



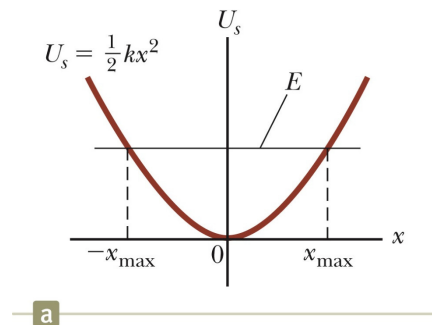
- ▶ Beweging in 'n sisteem kan in terme van 'n **grafiek van posisie en energie** gesien word.
- ▶ In 'n veer-blok sisteem, die blok ossilleer tussen die draaipunte, $x = \pm x_{\max}$.
- ▶ Die blok sal altyd in die rigting van $x = 0$ versnel.

Section 7.9

52

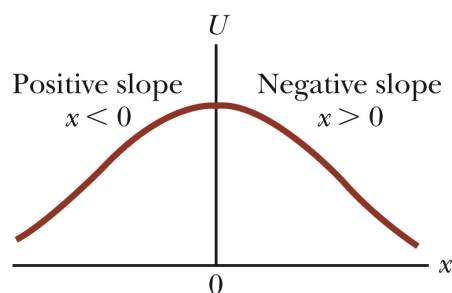
Energie Diagramme en Stabiele Ewig

- Die $x = 0$ posisie is die **stabiele ewewig**.
 - Enige beweging weg van die posisie veroorsaak 'n krag in die rigting terug na $x = 0$.
- Die konfigurasies vir stabiele ewewig is die waar $U(x)$ 'n **minimum** is.
- $x = x_{\max}$ en $x = -x_{\max}$ is **draaipunte**.



Energie Diagramme en Onstabiele Ewig

- $F_x = 0$ by $x = 0$, dus is die deeltjie in **ewewig**.
- Vir enige ander waarde van x , beweeg die deeltjie weg van die ewewig-posisie.
- Hierdie is 'n **onstabiele ewewig**.
- Konfigurasies van onstabiele ewewig stem ooreen met die waar $U(x)$ 'n **maksimum** is.



Neutrale ewewig

- ▶ **Neutrale ewewig** bestaan in 'n konfigurasie waar U konstant is oor 'n gebied.
- ▶ 'n Klein verplasing van die posisie in hierdie gebied sal geen herstelkrag of steurings krag veroorsaak.
- ▶ Bv. Bal wat in die middel van 'n tafel lê

Section 7.9

55

Potensiële energie in Molekules

- ▶ Daar is potensiële energie wat geassosieer word met die krag tussen twee neutrale atome in 'n molekule wat gemoduleer word deur **Lennard-Jones** funksie.

$$U(x) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{x} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{x} \right)^6 \right]$$

- ▶ Bepaal die minimum van die funksie (eerste afgeleide gelyk aan 0) om die tussen-afstand te bepaal vir 'n stabiele ewewig.
- ▶ Die grafiek van die Lennard-Jones funksie dui die mees waarskynlike afstand tussen die atome in die molekule (by die minimum energie).

